doi: 10.11809/bqzbgcxb2022.05.008

无人机避障方法研究综述

刘玄冰,周绍磊,肖支才,祁亚辉,代飞扬

(海军航空大学,山东 烟台 264001)

摘要: 复杂作战环境中障碍物会给无人机飞行带来威胁,严重情况下甚至会导致无人机作战任务失败,因此具备高效的避障能力是无人机安全完成飞行任务的重要保障。首先针对无人机避障方法的研究现状进行了梳理,然后将无人机避障算法分为全局规划避障和局部规划避障两大类,对其中典型的算法进行了简单介绍和理论推导,最后根据作战需求对无人机避障算法未来的研究方向进行了展望。

关键词: 无人机; 避障方法; 路径规划; 局部防撞

本文引用格式: 刘玄冰,周绍磊,肖支才,等. 无人机避障方法研究综述[J]. 兵器装备工程学报,2022,43(05):40-47.

Citation format: LIU Xuanbing, ZHOU Shaolei, XIAO Zhicai, et al. Review on UAV obstacle avoidance methods[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering,2022,43(05):40-47.

中图分类号: V249.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-2304(2022)05-0040-08

Review on UAV obstacle avoidance methods

LIU Xuanbing, ZHOU Shaolei, XIAO Zhicai, QI Yahui, DAI Feiyang

(Naval Aeronautical University, Yantai 264001, China)

Abstract: Obstacles in complex combat environment will bring a certain threat to UAV flight, and even lead to the failure of UAV combat mission in serious cases. Therefore, having efficient obstacle avoidance ability is an important guarantee for the safe completion of UAV flight mission. This paper analyzed the present status of study of UAV obstacle avoidance method, UAV obstacle avoidance algorithm and then divided into global planning and obstacle avoidance and local planning of two kinds of obstacle avoidance. The typical algorithm to carry on the simple introduction and theoretical derivation, according to the operational requirements of UAV obstacle avoidance algorithm research and development in the future, was prospected.

Key words: UAV; obstacle avoidance method; path planning; local collision avoidance

1 引言

随着国防建设和无人机技术的快速发展,无人机凭借其成本低、机动性强、不会造成人员伤亡等特点正在逐渐替代有人机执行高风险的作战任务[1],为军事作战创造了许多有利条件,具有广阔的应用前景。目前无人机在军事方面主要应用于边境巡逻、情报侦察、定点打击、目标跟踪等作战场景[2-4],随着无人机的作战环境从中高空域逐渐拓展至低空域,遇到环境障碍的情况也大大增加[5]。同时,现代战争的作战环境复杂多变,无人机在执行作战任务时将遇到更多的突发情况,在处理未知障碍的问题上也将面临巨大挑战[6]。

无人机避障问题主要是指在指定的飞行环境下,设计一种能够使无人机从起始点安全抵达目标点的方法[7],这种方

收稿日期: 2021-07-20; **修回日期:** 2021-07-29

基金项目: 山东省自然科学基金项目(ZR2020QF057)

作者简介: 刘玄冰(1997—),男,硕士,E-mail: 943706636@qq.com。

通信作者: 周绍磊(1963—),男,博士,教授,E-mail: zhouslsd@sina.com。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

法不仅需要考虑如何能够使无人机安全地避开障碍物,而且还需要满足相应飞行航迹的要求以及无人机自身的物理约束条件。具备高效的避障能力已经成为无人机安全完成飞行任务的重要保障之一,因此,无人机在飞行过程中的避障问题逐渐引起许多专家学者的关注。

针对无人机避障问题,目前已有大量文献从不同角度提出了多种解决方案,本文将对无人机避障算法的研究进行综述,并对一些常见的避障算法进行分类介绍,重点介绍避障方法的基本原理并分析各自的优势和不足,为进一步的研究提供参考。

2 避障方法研究现状

关于无人机避障方法的研究,根据其研究成果的不同大体可分为 2 类[8]:基于航路规划算法的避障方法和基于局部防碰撞算法的避障方法。根据不同任务要求来选择合适的方法。需要注意的是,无人机避障方法研究的分类并无统一界定,在应用时也可依据具体要求将这 2 种方法结合或与其他算法结合使用,使其能够更好地完成飞行任务。本文这里仅提供一种分类思路。

基于航路规划算法的避障方法也称全局规划避障算法,其基本思想是通过航路规划算法寻找一条使无人机从起始点出发,避开所有障碍物抵达目标点的飞行航路,再运用航路跟踪制导方法,控制无人机沿所产生的航路飞行,达到避障的目的。这类方法需要具备全局障碍信息,适用于环境已知、实时性要求高的任务,多用于静态障碍物,例如无人机在城市地形中飞行,障碍物将是建筑物、树木和其他已知静态结构。基于航路规划算法的避障方法目前主要包括 A^* 搜索算法[9-12]、粒子群算法[13-15]、快速扩展随机树(RRT)算法[16-19]以及遗传算法[20-22]。

A^* 搜索算法是根据评估函数在静态连通图中寻找最优路径的经典搜索算法,也是最有效的直接搜索算法。文献[9]利用稀疏 A^* 算法将无人机约束条件进行简化,减小搜索空间,有效缩短了航路规划的时间;文献[10]提出了一种改进双向 A^* 算法和向量场直方图算法相结合的规划方法,相比传统 A^* 算法,缩短规划的时间和路径。

粒子群算法是一种基于种群搜索策略的自适应随机优化算法,属于启发式搜索算法,在大小一定的搜索空间中具有较高的路径搜索效率。文献[13]提出了一种变惯性权值的改进粒子群算法,提高了航迹规划的精度和稳定性;文献[14]针对无人机避障提出了一种混合粒子群算法,并通过实验证明该算法收敛速度优于传统的粒子群算法;文献[15]提出了一种基于滚动时域控制的模糊粒子群算法用于实现静态避障,具有较好的避障能力。

RRT 算法是一种基于采样的单查询随机搜索算法,能够根据当前的环境信息快速有效地搜索规划航迹,可以处理无人机复杂动力学与运动学约束问题。文献[16]针对某型无人机设计了基于 RRT 算法的在线航路规划算法,并通过仿真验证了该方法的可行性;文献[17]在节点扩展时从已有搜索树中选择若干个距离目标点最近的节点,通过评价函数引导节点的扩展;文献[18]通过引入航迹距离约束,使搜索树沿路径最短的近似最优航迹方向进行扩展,克服了传统 RRT 算法随机性强的缺陷。

遗传算法是从生物进化思想得到启发而提出的优化算法,具有强大的全局搜索能力,可以很好的解决航路规划的问题。文献[20]提出了一种改进的遗传算法,相比传统遗传算法可以有效解决静态环境下多目标航路规划问题;文献[21]采用基于混沌的遗传算法求解无人机航路规划问题,缩短了路径编码长度,提高了搜索效率;文献[22]通过增加删除节点的操作避免冗余路径点的出现,并通过仿真对比证明该方法生成的路径更加平滑安全。

基于局部防碰撞算法的避障方法也称局部规划避障,是指利用无人机本地防碰撞控制器,对探测到的障碍进行实时规避。这类方法不依赖全局信息,不需要知道初始点和目标点的信息,只需要无人机传感器所探测到的实时障碍信息,多用于先验信息不足的障碍或突发障碍,例如敌方导弹、预警机等。这类方法通常依托于无人机导航控制系统,可以是控制环路的一部分,也可作为单独的内环[25]。基于局部防碰撞算法的避障方法主要包括基于制导律的避障算法[26-29],基于速度障碍法的避障算法[30-32]以及基于人工势场法的避障算法[33-36]。

基于制导律的避障算法是利用局部障碍信息来计算避障所需的制导指令。文献[26]在参考点航路跟踪制导法的基础上进行改进,确定了规避制导的时机和参考点选取原则,能够使无人机在避障的同时较小偏离原定航路;文献[27]利用无人机与障碍物的信息建立模糊规则,通过模糊控制获得无人机避障所需的制导指令,适用于二维平面避障;文献[28]根据障碍物模型设计了圆弧避障路径,结合非线性制导律实现了无人机三维航路跟踪与避障。

基于速度障碍法的避障算法是利用速度空间模型,将物理空间中的障碍物范围转换到速度空间,从而求解无人机避障时的速度输出。文献[30]建立了三维动态不确定速度障碍的模型,并通过仿真验证了该方法的有效性和可行性;文献[32]对速度障碍法进行改进,相比传统速度障碍法可以实现无人机在密集场景下的避障。

基于人工势场法的避障算法是利用虚拟势场生成对无人机的引力与斥力,并将引力与斥力的合力引入底层控制,从而得到有效的局部避障航路。文献[33]对人工势场法进行改进,使其相比传统人工势场法具有更小的航迹偏差,并通过仿真进行了验证。文献[34]设计了一种基于拉普拉斯方程的人工势场,对障碍物形态具有较高的适应度,可快速计算势场内任一点的梯度。文献[35]提出了一种用于无人机三维避障航路规划的势场法,可以较好地避免局部最小性。

目前提出的无人机避障算法都能够保证无人机的基本飞行安全,区别在于不同算法之间避障准确度、计算复杂度

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以及适用场景各不相同。全局规划避障在无人机飞行前对航路进行规划，适用于先验信息完整的情况，局部规划避障在飞行过程中实时避障，多用于处理未知障碍或动态障碍，实际应用中按要求也可采用两者相结合的方式。本文接下来将分别介绍全局规划避障算法和局部规划避障算法中的几种典型算法，并通过理论对比分析各算法的优点和不足。

3 基于航路规划算法的避障方法

3.1 A* 搜索算法

A* 搜索算法是一种用于静态连通图的经典搜索算法，A* 搜索算法用于无人机避障航路规划的基本思路如下。

首先采用栅格法将飞行空间分解为一些具有规则形状的单元，并判断这些单元是否被障碍物覆盖或与障碍物相交，如图 1 所示。

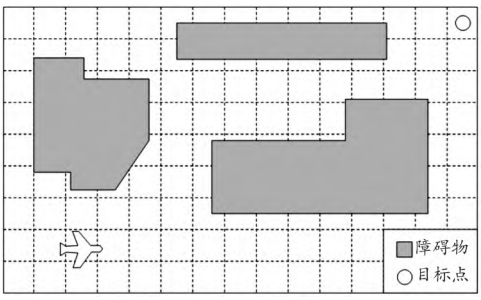


图 1 栅格法分解飞行空间示意图

Fig. 1 Decomposition of flight space by grid method

然后，找到包含起始点与目标点的单元，采用 A* 算法寻找一系列连通的单元将起始单元与目标单元连接起来，A* 算法的搜索过程是根据启发函数值的大小向着代价低的方向进行，即对于所处的节点 n，算法利用代价函数对其周边节点进行评估，并选择估价值最小的点为下一节点，代价函数的表达式为:

$$f(n) = g(n) + h(n) \tag{1}$$

式(1)中: $h(n)$ 为启发函数; $g(n)$ 表示当前节点位置 n 到目标点的预测代价，表示出发点到当前节点 n 的航路代价; $f(n)$ 为估价值，由 $h(n)$ 和 $g(n)$ 相加得到。在栅格图中，启发函数 $h(n)$ 通常采用 2 点间距离表示。A* 算法的计算过程是一个探索的过程，通过逐渐对最小 $f(n)$ 的方向延伸，逐渐得到最优解，既为最优航路。

A* 算法的具体计算过程如下: 首先建立 2 个数组 $C1$ 和 $C2$，用于存放无人机所经过的节点信息; 然后将划分好的方格添加到数组 $C1$ 中，遍历 $C1$ 中的方格，找出 $f(n)$ 最小的节点 S，将其从数组 $C1$ 中移除，添加到数组 $C2$ 中; 之后找到与 S 相邻的最近的障碍物方格 T，获取该障碍物的节点信息，并将可用节点添加到数组 $C1$ 当中; 循环以上过程直到把目标点加入到数组 $C1$ 中，或者 $C1$ 为空时，结束算法。当把目标点加入到 $C1$ 中时，代表已找到一条可到达的航路，反之没有找到可到达的航路，算法的流程如图 2 所示。

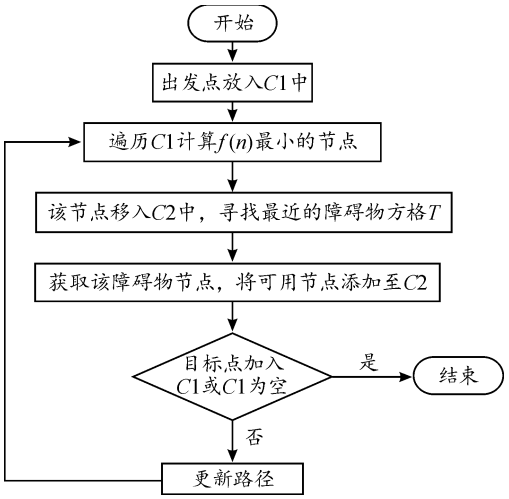


图 2 A* 算法流程框图

Fig. 2 A* algorithm flow chart

3.2 RRT 算法

RRT 算法是一种基于采样的单查询随机搜索算法，其基本思路是在状态空间中以随机采样的方式扩展构建可行航路集合，然后在以图结构或者树结构表达的路径集合中寻找完整可行路径。RRT 算法将状态空间中的出发点作为根节点，然后通过随机采用逐渐增加叶节点的方式生成随机扩展树，生成的过程中，若新的节点与障碍区域有冲突，则舍弃该节点并重新选取。当随机树的叶节点中包含了目标点时，随机树的扩展停止，由此即可得到一条从出发点到目标点的避障航路。随机树的扩展如图 3 所示，下面给出 RRT 算法实现避障的具体过程。

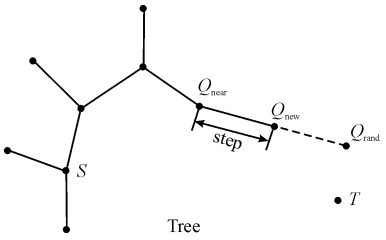


图 3 RRT 节点扩展示意图

Fig. 3 Schematic diagram of RRT node expansion

图 3 中，S 和 T 分别为出发点和目标点，Q_{rand} 为状态空间中的随机采样点。Q_{rand} 的选取规则为: 以概率 p 选择目标点 T，并以概率 $1-p$ 在飞行空间内随机选取一个点 Q_{rand}。Q_{near} 表示为在随机树的叶节点中离随机采样点 Q_{rand} 最近的一个节点，然后在 Q_{rand} 和 Q_{near} 的连线上以扩展步长 step 为单位截取一个新节点 Q_{new}，如果在向新节点扩展的过程中没有碰到障碍物，则将新节点 Q_{new} 加入随机树中，否则舍弃该节点，并需要重新选择随机采样点 Q_{rand}。依次通过这样连续的迭代，直至随机树中的叶节点与目标点 T 足够近的时候，结束循

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

环。从构建的随机树中,寻找从出发点到目标点的路径,即为所求的避障航路,RRT 算法的流程图如图 4 所示。

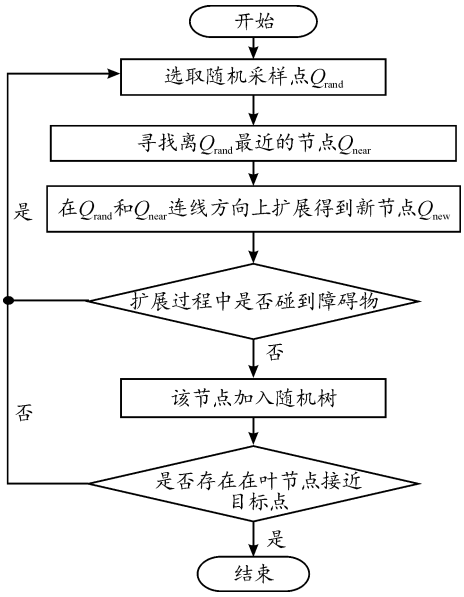


图 4 RRT 算法流程框图

Fig. 4 Flow chart of RRT algorithm

3.3 遗传算法

遗传算法是在自然界生物进化利用基础上总结出来的一种随机优化搜索算法,其基本思路是首先利用栅格法对飞行空间进行划分,找到被障碍物覆盖或与障碍物冲突的区域; 然后在地图中随机生成自出发点到目标的无碰撞路径 P_I,路径 P_I 可以表示为:

$$P_I = \{p_0, p_1, p_2, \cdots, p_{i-1}, p_i, p_{i+1}, \cdots, p_n\} \quad (2)$$

式(2)中: p_0 表示出发点; p_n 表示目标点; p_i 表示整条路径中的第 i 个路径节点; (p_{i-1}, p_i) 表示第 i 段路径。路径示意图如图 5 所示。

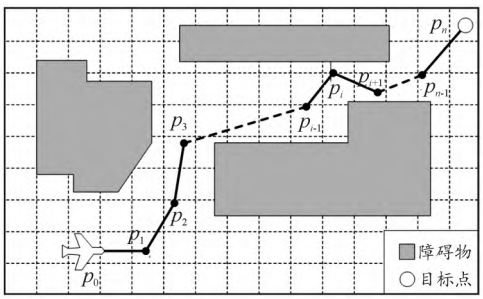


图 5 遗传算法随机生成路径示意图

Fig. 5 Schematic diagram of random generation path by genetic algorithm

在规划过程中,每一条从出发点到目标点的无碰撞路径表示为一个个体,每个个体中有一条染色体,因此每条无碰撞路径也可成为一条染色体。路径中的每一段 (p_{i-1}, p_i) 表示为一个基因。所有个体的集合,既生成的所有从出发点到目标点无碰撞路径称为种群。设计相应的适应度函数从种群中筛选出所需的个体,适应度高的个体既为精英个体,通过精英个体之间的交叉变异操作,不断筛选出更优的精英个体直到满足终止条件,最终保留的即为所需的避障航路,遗传算法的流程如图 6 所示。

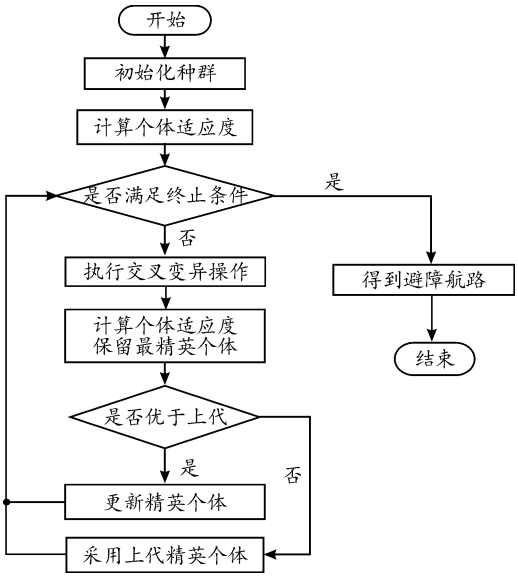


图 6 遗传算法流程框图

Fig. 6 Flow chart of genetic algorithm

4 基于局部防碰撞算法的避障方法

4.1 基于制导律的方法

基于制导律的避障算法也可视为具有避障功能的无人机制导方法,利用无人机探测到的障碍信息来实时生成加速度指令躲避障碍。其基本思路是将飞行过程中传感器探测到的障碍物信息整合分析,并根据避障要求,建立障碍物覆盖圆以及覆盖圆的组合模型来代替复杂的障碍物,障碍物覆盖圆建立如图 7 所示。

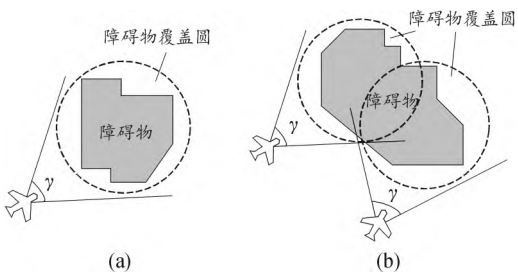


图 7 障碍圆建立示意图

Fig. 7 Schematic diagram of obstacle circle establishment

图 7(a)为无人机对小型障碍物进行探测生成的覆盖圆,图 7(b)为无人机对大型障碍物探测生成的覆盖圆组合,γ 为无人机最大可探测到的角度。当判断无人机靠近障碍物范围时,切换制导律,根据无人机自身的飞行状态以及与

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

障碍物之间的几何关系，计算避障所需的加速度指令，通过加速度指令控制无人机的速度大小和方向；当无人机飞离障碍物范围后，切换为原来的制导律，继续跟踪原航路，基于制导律的避障流程图如图 8 所示。

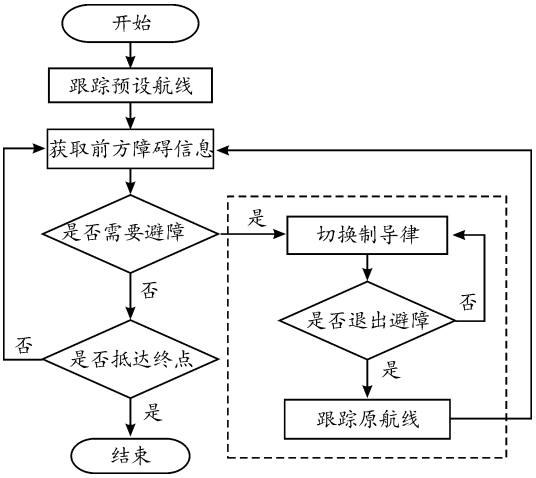


图 8 基于制导律的避障方法流程框图

Fig. 8 Flow chart of obstacle avoidance method based on guidance law

4.2 速度障碍法

速度障碍法主要考虑的是针对运动的障碍物进行避障，其基本思路是将物理空间中的障碍物可达范围转换到速度空间，由此求得无人机在速度空间中的可行解。速度障碍的概念最早由 Fiorini 提出，假设物理空间中，在 τ 时刻存在空间范围 X，则在速度空间存在相应的集合 V 与之对应。如果无人机从 $t=0$ 时刻开始，以 V 中的某一具体速度运动，那么在 τ 时刻，无人机的位置一定处在 X 中，这样 $V(t)$ 就是一个瞬时速度障碍，记为 $SVR(t)$。对于存在一定时间的障碍物，其速度障碍在速度空间是一个二维的图形，如果障碍物以某个速度运动，则其速度障碍是一个没有尖端的锥形，记为 VOS，如图 9 所示。

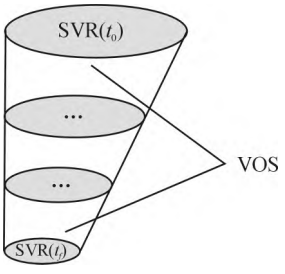


图 9 VOS 示意图

Fig. 9 Schematic diagram of VOS

此处的 VOS 是在障碍物具体运动路径未知情况下得到的，包含了障碍物所有可能的运动方式，比较全面地概括了障碍物的运动范围，速度障碍的计算公式为：

$$Q_i = \frac{S_i}{t} \tag{3}$$

式(3)中：Q_i 为速度障碍范围的分段表达式；S_i 为对应的物理空间障碍范围。

无人机在飞行过程中利用机载的探测系统获取障碍物的运动信息，然后通过速度障碍法预测障碍物的运动态势，从而可以计算得到避开障碍物的最优速度解，基于速度障碍法的避障流程图如图 10 所示。

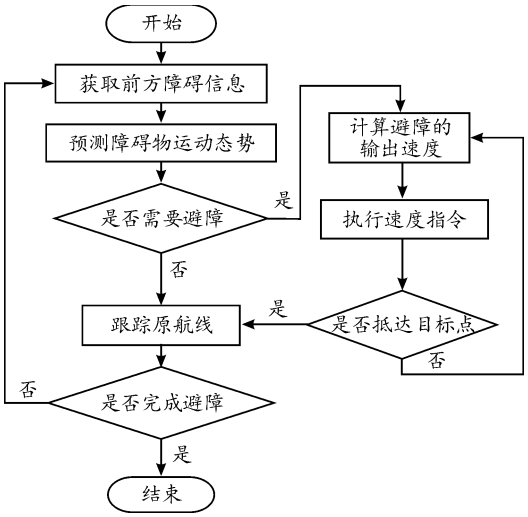


图 10 速度障碍法避障流程框图

Fig. 10 Flow chart of speed obstacle avoidance

4.3 人工势场法

人工势场法最早是由 Khatib 提出的一种虚拟力法，人工势场法避障的基本思路是将无人机在飞行环境中的运动设计成在一种假设的人造力场中的运动，其中目标点对无人机产生吸引力场，障碍物对无人机产生排斥力场，最终使得无人机在引力场和斥力场的叠加下沿势场下降的方向生成一条避障航路，无人机在势场中受力情况如图 11 所示。

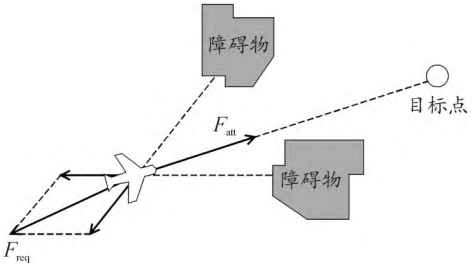


图 11 无人机在势场中受力示意图

Fig. 11 Schematic diagram of forces on UAV in potential field

势场法中引力势函数和斥力势函数的表达式为：

$$U_{att}(q) = \frac{1}{2}\xi\rho_g(q) \tag{4}$$

$$U_{rep}(q) = \frac{1}{2}\eta\left(\frac{1}{\rho(q)} - \frac{1}{\rho_0}\right)^2 \tag{5}$$

其中：q 为无人机当前位置；$\rho(g)$ 为无人机距目标点的距

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

离; $\rho(q)$ 为无人机距障碍物的距离; ρ_0 为障碍物影响范围; ξ 和 η 分别为引力场系数和斥力场系数。

通过对引力势函数和斥力势函数在 q 处求负梯度，即可得到无人机在势场中受到的引力和斥力，由此可以得到无人机所受的合力 F 为:

$$F = F_{att}(q) + F_{req}(q) \tag{6}$$

无人机在飞行过程中利用局部障碍信息与目标点计算当前位置在势场中所受的合力，并根据该合力计算无人机避障所需的控制量，从而引导无人机避开障碍物，基于人工势场法的避障流程如图 12 所示。

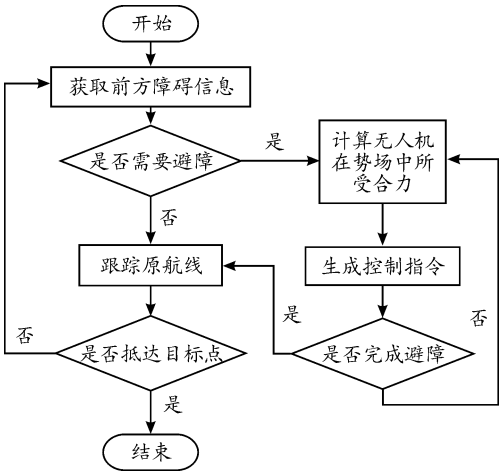


图 12 人工势场法避障流程框图

Fig. 12 Flow chart of obstacle avoidance by artificial potential field method

5 避障算法对比分析

无人机避障算法的优劣主要体现在避障成功率、路径最优性以及计算复杂度等方面，针对上述介绍的避障算法，每种算法都有其自身的优势和不足，需要根据不同的飞行任务进行选择，下面对这几种算法进行对比分析。

对于航路规划算法来说: A* 搜索算法可以在短时间内完成避障航路的规划，得到较优的避障航路，但仅能用于静态环境的规划; A* 算法的规划效果主要取决于启发函数的选取，较好的启发函数可以得到更优的避障航路，但规划所需要的时间也会相应增加。RRT 算法通过对状态空间的随机采样，避免了对空间的建模，具有高效的搜索特性; 基于随机规划的方法使得 RRT 算法能够处理无人机的复杂动力学与运动学约束，但节点的随机采样性也导致该算法得到的避障航路难以保证最优性。遗传算法通过精英个体的反复迭代筛选可以得到最优的避障路径，具有较强的适应能力和鲁棒性，但是进化速度难以控制，运算速度不快，需要较大的存储空间和运算时间。基于航路规划算法的避障方法对比如表 1 所示。

表 1 航路规划算法对比

Table 1 Comparison of route planning algorithms

类型	优点	缺点
A* 搜索算法	计算复杂度低，规划速度快	仅能用于静态环境规划
RRT 算法	可以处理多约束条件问题，鲁棒性好	路径最优性较差
遗传算法	路径最优性较好	需要大量运算时间和存储空间

对于局部防碰撞算法来说: ① 基于制导律的避障算法将障碍物简化为障碍圆模型，降低了计算的复杂度; 通过加速度指令控制无人机避障，充分考虑了无人机机动性能的约束，具有较小的航迹偏差，但存在障碍物连续出现时需要频繁切换制导律的情况。② 速度障碍法在处理动态障碍物方面具有较好的表现，通过求解无人机面临的碰撞威胁态势，结合不同优化条件，可以得出无人机避障的速度解，可以同时处理多处障碍，但计算复杂度较高，需要一定的计算时间。③ 人工势场法在计算复杂度和路径最优性方面均具有一定优势，但传统人工势场法在复杂环境中会存在局部最优和目标不可达的问题。基于局部防碰撞的避障算法对比如表 2 所示。

表 2 局部防碰撞算法对比

Table 2 Comparison of local anti-collision algorithms

类型	优点	缺点
制导律算法	计算复杂度低，充分考虑约束问题	复杂环境需频繁切换制导律
速度障碍法	可以较好的应对动态障碍	计算复杂度高
人工势场法	规划速度快，路径最优性较好	复杂环境存在局部最优问题

6 结论

综合目前避障算法能够实现的功能以及存在的不足，分别介绍了 2 种避障方法未来可能的研究方向。根据已发表的相关文献介绍，针对航路规划算法的研究相对成熟，未来的发展方向主要包括:

1) 降低算法计算杂度，减少规划时间，使其具有实现在线航路规划的可能;

2) 对复杂环境下的三维航路规划方法的研究，特别是密集障碍环境和复杂凹型障碍环境;

3) 传统航路规划算法与人工智能技术的结合，优势互补，解决传统规划算法中存在的问题。

4) 避障航路的可跟踪性，结合导航控制系统进一步考虑规划结果的可跟踪性，确保无人机能够正常跟踪。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

针对局部防碰撞算法的研究存在更多的研究空间，未来的发展方向主要包括：

1）算法设计上更多地考虑无人机的动态性能，使输出控制量满足最大转弯角速率和最大可用过载等指标；

2）减小无人机在处理连续动态障碍时的计算时间，使算法具有更好的实时性；

3）结合机载传感器的实际性能和工作特性设计避障算法，考虑无人机获取障碍物信息的能力；

4）全局规划和局部规划 2 种避障算法相融合，使避障方法更加完备。

尽管无人机避障方法的研究已经取得了不少成果，但大多还处在理论方面，今后应该更多考虑避障工程化方面的研究，在实际环境中检验避障算法的可行性。

参考文献：

[1] 孙立鑫. 基于自组织行为的无人机编队[D]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学，2017.
Sun L X. UAVs formation based on self-organizing behavior [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2017.

[2] Wang X F, Li J M, Kong X W, et al. Towards docking safety analysis for unmanned aerial vehicle probe-drogue autonomous aerial refueling based on docking success-probability and docking reachability [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 2019, 233(11): 3893 - 3905.

[3] 李华东. 空中加油过程中无人机精确跟踪控制研究[D]. 南京：南京航空航天大学，2018.
Li H D. Research on accurate control of UAV in aerial refueling process [D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2018.

[4] 成海秀，陈河源，曹惠茹，等. 无人机目标跟踪系统的设计与实现[J]. 机电工程技术，2020，49(11)：165 - 167.
Cheng H X, Chen H Y, Cao H R, et al. Design and implementation of UAV target tracking system [J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2020, 49(11): 165 - 167.

[5] 王宏伦，吴健发，姚鹏. 基于扰动流体动态系统的无人机三维航路规划：方法与应用[J]. 无人系统技术，2018(01)：72 - 82.
Wang H L, Wu J F, Yao P. Three-dimensional route planning for unmanned aerial vehicles based on perturbed fluid dynamic systems: methods and applications [J]. Unmanned System Technology, 2018(01): 72 - 82.

[6] 王立磊，魏启航. 对我军无人机力量建设的几点思考[J]. 兵工自动化，2020，39(10)：1 - 5.
Wang LL, Wei QH. Reflections on construction of UAV forces of our army [J]. Ordnance Industry Automation, 2020, 39(10): 1 - 5.

[7] Moham R, Manish K, Paul H, et al. Overview of path-planning and obstacle avoidance algorithms for UAVs: a comparative study [J]. Unmanned Systems, 2018, 6(02): 95 - 118.

[8] Anusha M, Radhakant P. Evolving philosophies on autonomous obstacle/collision avoidance of unmanned aerial vehicles [J]. JACIC, 2011, 8(02): 17 - 41.

[9] Szczerba R J, Glickstein I S, Ternullo N, et al. Robust algorithm for real-time route planning [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2000, 36(03): 869 - 878.

[10] 张亚兰，赵成萍，严华. 基于改进双向 A* 和向量场直方图算法的无人机航路规划[J]. 科学技术与工程，2019，19(04)：179 - 184.
Zhang Y L, Zhao C P, Yan H. Path planning for unmanned aerial vehicles using improved bidirectional A* and vector filed histogram algorithm [J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(04): 179 - 184.

[11] 李晓辉，苗苗，冉保健，等. 基于改进 A* 算法的无人机避障路径规划[J]. 计算机系统应用，2021，30(02)：255 - 259.
Li X H, Miao M, Ran B J, et al. Obstacle avoidance path planning for UAV based on improved A* algorithm [J]. Computer Systems & Applications, 2021, 30(02): 255 - 259.

[12] Loong W Y, Long, L Z, Hun L C. A star path following mobile robot [C]//Proc. of the 2011 International Conference on Mechatronics. IEEE, 2011: 1 - 7.

[13] 方群，徐青. 基于改进粒子群算法的无人机三维航迹规划[J]. 西北工业大学学报，2017，35(01)：66 - 73.
Fang Q, Xu Q. 3D route planning for UAV based on improved PSO algorithm [J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2017, 35(01): 66 - 73.

[14] Kuo P H, Li T H S, Chen G Y, et al. A migrant-inspired path planning algorithm for obstacle run using particle swam optimization, potential field navigation, and fuzzy logic controller [J]. The Knowledge Engineering Review, 2016, 32: 1 - 16.

[15] 刘佳，秦小林，许洋，等. 固定翼无人机在线航迹规划方法[J]. 计算机应用，2019，39(12)：3522 - 3527.
Liu J, Qin X L, Xu Y, et al. Online path planning method of fixed-wing unmanned aerial vehicle [J]. Journal of Computer Applications, 2019, 39(12): 3522 - 3527.

[16] 路引，郭昱津，王道波. 基于 RRT 算法的某型无人机航路在线规划设计[J]. 兵器装备工程学报，2016，37(12)：18 - 21.
Lu Y, Guo Y J, Wang D B. Design on route online planning for certain UAV based on RRT algorithm [J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2016, 37(12): 18 - 21.

[17] Urmson C, Simmons R. Approaches for heuristically biasing RRT growth [C]//Proc. of the 2003 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2003),2003:1178 - 1183.

[18] 尹高扬,周绍磊,吴青坡. 基于改进 RRT 算法的无人机航迹规划[J]. 电子学报,2017,45(07):1764 - 1769.
Yin G Y,Zhou S L,Wu Q P. An improved RRT algorithm for UAV path planning [J]. Acta Electronica Sinica,2017,45(07):1764 - 1769.

[19] 彭辉,王林,沈林成. 区域目标搜索中基于改进 RRT 的 UAV 实时航迹规划[J]. 国防科技大学学报,2009,31(05):86 - 91.
Peng H,Wang L,Shen L C. Real-time UAV track planning based on improved RRT in regional target search [J]. Journal of National University of Defense Technology,2009,31(05):86 - 91.

[20] Yang X. Mobile Robot Path Planning with a Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm [J]. Applied Sciences,2018,8(11):2253.

[21] 马云红,周德云. 一种无人机路径规划的混沌遗传算法[J]. 西北工业大学学报,2006,24(04):468 - 471.
Ma Y H,Zhou D Y. A chaotic genetic algorithm for UAV path planning [J]. Journal of Northwestern Polytechnical University,2006,24(04):468 - 471.

[22] 吕倩,孙宪坤,熊玉洁. 改进遗传算法的无人机路径规划[J]. 导航定位学报,2020,8(05):42 - 48.
Lv Q,Sun X K,Xiong Y J. UAV path planning based on improved genetic algorithm [J]. Journal of Navigation and Positioning,2020,8(05):42 - 48.

[23] Bao Z Y. Research on UAV path planning technology based on cloud-based adaptive genetic algorithm [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology,2016.

[24] Babaie O,Esfahany M N. Optimization and heat integration of hybrid R-HIDiC and pervaporation by combining GA and PSO algorithm in TAME synthesis [J]. Separation and Purification Technology,2020,236:1162881 - 11628817.

[25] 吴夕. 基于非线性算法的无人机编队避障规划[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,2017.
Wu X. UAV formation avoidance planning based on nonlinear algorithm [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology,2017.

[26] 魏瑞轩,周凯,王树磊,等. 面向未知环境的无人机障碍规避制导律设计[J]. 系统工程与电子技术,2015,37(09):2096 - 2101.
Wei R X,Zhou K,Wang S L,et al. UAV guidance law for obstacle avoidance in unknown environment [J]. Systems Engineering and Electronics,2015,37(09):2096 - 2101.

[27] Zheng J A,Liu B,Meng Z J,et al. Integrated real time obstacle avoidance algorithm based on fuzzy logic and L1 control algorithm for unmanned helicopter [C]//Proc. of the 2018 Chinese Control and Decision Conference. Shengyang: IEEE Press,2018:1865 - 1870.

[28] 郭剑东,王康,李志宇. 基于凸面体圆弧航路的无人机自主避障算法[J]. 控制与决策,2021,36(03):653 - 660.
Guo J D,Wang K,Li Z Y. Autonomous obstacle avoidance algorithm designed for UAV based on convex circular trajectory [J]. Control and Decision,2021,36(03):653 - 660.

[29] 刘小伟,杨秀霞. 基于比例导引律的无人机避障研究[J]. 计算机仿真,2015,32(01):34 - 39,82.
Liu X W,Yang X X. Study on proportional navigation-based collision avoidance for UAV [J]. Computer Simulation,2015,32(01):34 - 39,82.

[30] 杨秀霞,周硙硙,张毅. 三维动态不确定 UAV 自主避障算法[J]. 电光与控制,2017,24(09):1 - 5.
Yang X X,Zhou W W,Zhang Y. A 3D dynamic autonomous obstacle avoidance algorithm for UAVs [J]. Electronics Optics & Control,2017,24(09):1 - 5.

[31] 代进进,李相民,薄宁,等. 基于模型预测控制的无人机避障路径规划方法[J]. 火力与指挥控制,2020,45(01):114 - 119.
Dai J J,Li X M,Bo N,et al. Study on UAV obstacle avoidance path planning based on model predictive control [J]. Fire Control & Command Control,2020,45(01):114 - 119.

[32] 艾莉. 非线性无人机集群系统分布式编队控制[J]. 重庆理工大学学报(自然科学),2020,34(04):170 - 175.
Ai L. Distributed unmanned aerial vehicles formation control with nonlinear dynamics [J]. Journal of Chongqing University of Technology (Natural Science),2020,34(04):170 - 175.

[33] 马娅婕,刘国庆,胡轶,等. 基于改进人工势场的无人机预设航线避障研究[J]. 高技术通讯,2020,30(01):64 - 70.
Ma Y J,Liu G Q,Hu Y,et al. Research on obstacle-avoidance in predetermined route of UAV based on improved artificial potential field [J]. High Technology Communication,2020,30(01):64 - 70.

[34] 顾育津,宋孝成,刘晓培,等. 基于拉普拉斯人工势场的无人机避障控制[J]. 中国科学院大学学报,2020,37(05):681 - 687.
Gu Y J,Song X C,Liu X P,et al. Path planning and obstacle avoidance for UAV based on Laplacian potential field [J]. Journal of University of Chinese Academy of Sciences,2020,37(05):681 - 687.

[35] Cao L,Qiao D,Xu J W. Suboptimal artificial potential function sliding mode control for spacecraft rendezvous with obstacle avoidance [J]. Acta Astronautica,2018,143:133 - 146.

[36] Zhang S Y,Yu J Q,Mei,Y S,et al. Unmanned aerial vehicle trajectory planning by an integrated algorithm in a complex obstacle environment [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,2017,231:2048 - 2067.

科学编辑 商巍 博士(北京理工大学工程师)
责任编辑 周江川

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net